# Déploiement et configuration

## FlexPod

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/flexpod/healthcare/ehr-meditech-deploy_deployment_and_configuration_overview.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Table des matières

Déploiement et configuration . . . 1
Présentation . . . 1
Configuration de l’infrastructure de base . . . 2
Configuration des serveurs lames et des switchs Cisco UCS . . . 3
Meilleures pratiques de configuration ESXi . . . 8
Configuration NetApp . . . 9
Configuration d’agrégat . . . 10
Configuration des serveurs virtuels de stockage . . . 11
Configuration de volume . . . 12
Configuration du LUN . . . 13
Configuration du groupe initiateur . . . 14
Mappages de LUN . . . 15

# Déploiement et configuration

## Présentation

Vous trouverez dans ce document des conseils sur le stockage NetApp pour le déploiement de FlexPod les éléments suivants :

- Les environnements qui utilisent ONTAP
- Environnements utilisant des serveurs lames et en rack Cisco UCS

Ce document ne couvre pas :

- Déploiement détaillé de l'environnement de data Center FlexPod

  Pour plus d'informations, voir "Conception validée FlexPod Datacenter avec FC Cisco" (CVD).

- Présentation des environnements logiciels MEDITECH, des architectures de référence et des conseils sur les meilleures pratiques d'intégration.

  Pour plus d'informations, voir "Tr-4300i : Guide des meilleures pratiques des systèmes de stockage 100 % Flash et FAS pour les environnements MEDITECH" (Identifiant NetApp requis).

- Exigences quantitatives en termes de performances et conseils de dimensionnement.

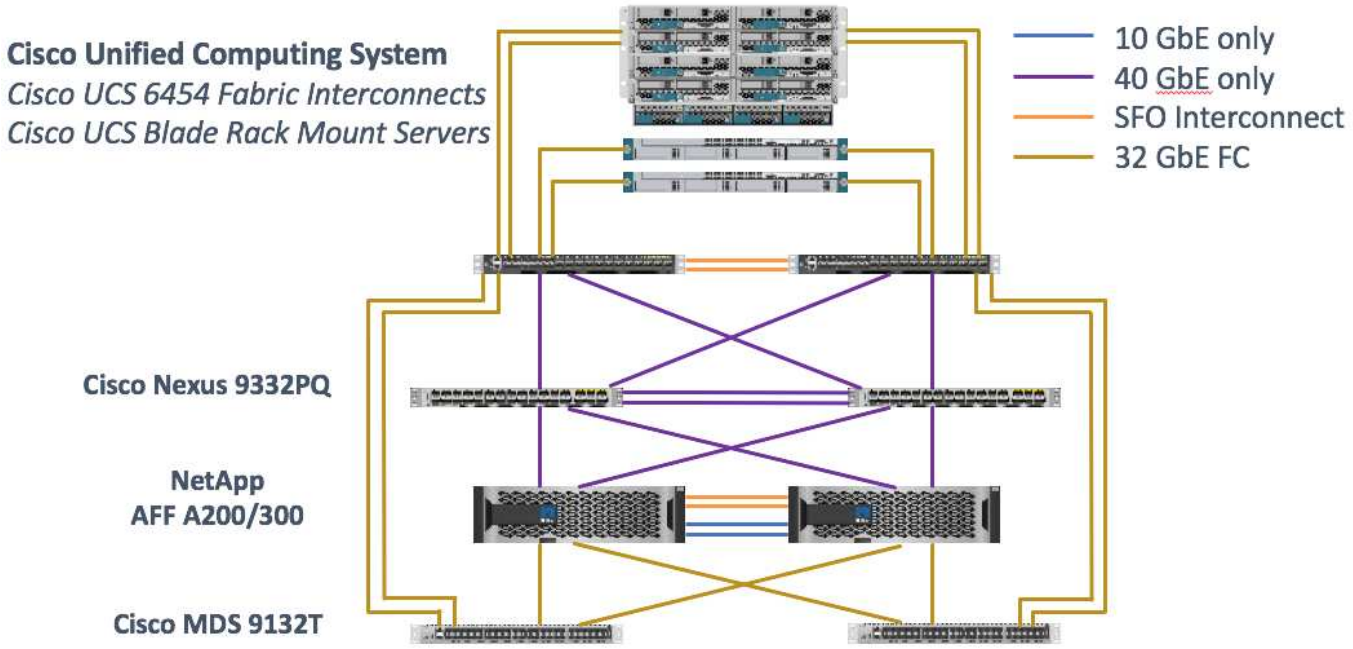
  Pour plus d'informations, voir "Tr-4190 : directives de dimensionnement NetApp pour les environnements MEDITECH".

- Utilisation des technologies NetApp SnapMirror pour répondre aux exigences de sauvegarde et de reprise d'activité.
- Conseils génériques sur le déploiement de stockage NetApp.

Cette section fournit un exemple de configuration avec les meilleures pratiques de déploiement d'infrastructure et répertorie les différents composants matériels et logiciels de l'infrastructure et les versions que vous pouvez utiliser.

### Schéma de câblage

La figure suivante illustre le diagramme de topologie FC 32 Gb/40 GbE pour un déploiement MEDITECH.




Utilisez toujours le "Matrice d'interopérabilité (IMT)" pour vérifier que toutes les versions des logiciels et des firmwares sont prises en charge. Le tableau de la section "Modules ET composants MEDITECH" les composants matériels et logiciels de l'infrastructure utilisés pour les tests des solutions sont répertoriés dans le.

"Next : configuration de l'infrastructure de base."

# Configuration de l'infrastructure de base

## Connectivité réseau

Les connexions réseau suivantes doivent être en place avant de configurer l'infrastructure :

- L'agrégation de liens qui utilise des canaux de port et des canaux de port virtuels (VPC) est utilisée dans tout l'ensemble, ce qui permet d'obtenir une bande passante et une haute disponibilité plus élevées :
  - Le VPC est utilisé entre les commutateurs Cisco FI et Cisco Nexus.
  - Chaque serveur dispose de cartes réseau virtuelles (vNIC) qui offrent une connectivité redondante à la structure unifiée. Le basculement de carte réseau est utilisé entre les interfaces de redondance.
  - Chaque serveur dispose d'adaptateurs de bus hôte virtuels (vHBA) avec connectivité redondante à la structure unifiée.
- Le SYSTÈME Cisco UCS FI est configuré en mode hôte final comme recommandé, pour l'épinglage dynamique des vNIC sur les commutateurs de liaison ascendante.

## Connectivité du stockage

Les connexions de stockage suivantes doivent être en place avant de configurer l'infrastructure :

- Groupes d'interfaces des ports de stockage (ifgroups, VPC)
- Lien 10 Gb vers le commutateur N9K-A
- Liaison 10 Gb pour le commutateur N9K-B.

- Gestion intrabande (liaison active-passive) :
  - Liaison 1 Go au commutateur de gestion N9K-A
  - Liaison 1 Go au commutateur de gestion N9K-B.
- Connectivité FC 32 Gb de bout en bout via des switchs Cisco MDS ; segmentation à un seul initiateur configurée
- Le démarrage SAN FC pour obtenir un calcul sans état ; les serveurs sont démarrés à partir de LUN dans le volume de démarrage hébergé sur le cluster de stockage AFF
- Toutes les charges de travail MEDITECH sont hébergées sur les LUN FC et réparties entre les nœuds du contrôleur de stockage

### Logiciel hôte

Le logiciel suivant doit être installé :

- ESXi est installé sur les serveurs lames Cisco UCS
- VMware vCenter installé et configuré (avec tous les hôtes enregistrés dans vCenter)
- VSC a été installé et enregistré dans VMware vCenter
- Cluster NetApp configuré

"Suivant : configuration du serveur lame et des commutateurs Cisco UCS."

# Configuration des serveurs lames et des switchs Cisco UCS

Le logiciel FlexPod pour MEDITECH est conçu avec une tolérance aux pannes à tous les niveaux. Le système ne présente aucun point de défaillance unique. Pour des performances optimales, Cisco recommande l'utilisation de serveurs lames de rechange à chaud.

Ce document présente des recommandations générales sur la configuration de base d'un environnement FlexPod pour le logiciel MEDITECH. Dans cette section, nous présentons des étapes générales incluant quelques exemples pour préparer l'élément de plateforme de calcul Cisco UCS de la configuration FlexPod. Vous devez préalablement bénéficier de ces conseils : la configuration FlexPod est mise en rack, alimentée et câblée conformément aux instructions du "FlexPod Datacenter avec stockage Fibre Channel via VMware vSphere 6.5 Update 1, baies NetApp AFF A-Series, et Cisco UCS Manager 3.2"CVD.

### Configuration de commutateurs Cisco Nexus

La solution déploie une paire de commutateurs Ethernet Cisco Nexus 9300 Series tolérante aux pannes. Vous devez raccorder ces commutateurs comme décrit dans le "Schéma de câblage" section. La configuration Cisco Nexus assure que les flux de trafic Ethernet sont optimisés pour l'application MEDITECH.

1. Après avoir terminé la configuration initiale et la gestion des licences, exécutez les commandes suivantes pour définir les paramètres de configuration globale sur les deux commutateurs :

```
spanning-tree port type network default
spanning-tree port type edge bpduguard default
spanning-tree port type edge bpdufilter default
port-channel load-balance src-dst l4port
ntp server <global-ntp-server-ip> use-vrf management
ntp master 3
ip route 0.0.0.0/0 <ib-mgmt-vlan-gateway>
copy run start
```

2. Créez les VLAN pour la solution sur chaque commutateur en utilisant le mode de configuration globale :

```
vlan <ib-mgmt-vlan-id>
name IB-MGMT-VLAN
vlan <native-vlan-id>
name Native-VLAN
vlan <vmotion-vlan-id>
name vMotion-VLAN
vlan <vm-traffic-vlan-id>
name VM-Traffic-VLAN
vlan <infra-nfs-vlan-id>
name Infra-NFS-VLAN
exit
copy run start
```

3. Créez l'interface de distribution NTP (Network Time Protocol), les canaux de port, les paramètres de canal de port et les descriptions de port pour le dépannage conformément à "FlexPod Datacenter avec stockage Fibre Channel via VMware vSphere 6.5 Update 1, baies NetApp AFF A-Series, et Cisco UCS Manager 3.2"CVD.

## Configuration Cisco MDS 9132T

Les switchs FC Cisco MDS 9100 Series offrent une connectivité FC 32 Gb redondante entre les contrôleurs NetApp AFF A200 ou AFF A300 et la structure de calcul Cisco UCS. Vous devez brancher les câbles comme décrit dans le "Schéma de câblage" section.

1. À partir des consoles de chaque commutateur MDS, exécutez les commandes suivantes pour activer les fonctionnalités requises pour la solution :

```
configure terminal
feature npiv
feature fport-channel-trunk
```

2. Configurez les ports, les canaux de port et les descriptions individuels conformément à la section de configuration du commutateur Cisco MDS de FlexPod dans "Conception validée FlexPod Datacenter avec FC Cisco".

3. Pour créer les réseaux SAN virtuels (VSAN) nécessaires à la solution, effectuez les opérations suivantes en mode de configuration globale :
   a. Pour le commutateur Fabric-A MDS, exécutez les commandes suivantes :

```
vsan database
vsan <vsan-a-id>
vsan <vsan-a-id> name Fabric-A
exit
zone smart-zoning enable vsan <vsan-a-id>
vsan database
vsan <vsan-a-id> interface fc1/1
vsan <vsan-a-id> interface fc1/2
vsan <vsan-a-id> interface port-channel110
vsan <vsan-a-id> interface port-channel112
```

   Les numéros de canal de port des deux dernières lignes de la commande ont été créés lorsque les ports, les canaux de port et les descriptions individuels ont été configurés à l'aide du document de référence.

   b. Pour le commutateur MDS Fabric-B, exécutez les commandes suivantes :

```
vsan database
vsan <vsan-b-id>
vsan <vsan-b-id> name Fabric-B
exit
zone smart-zoning enable vsan <vsan-b-id>
vsan database
vsan <vsan-b-id> interface fc1/1
vsan <vsan-b-id> interface fc1/2
vsan <vsan-b-id> interface port-channel111
vsan <vsan-b-id> interface port-channel113
```

   Les numéros de canal de port des deux dernières lignes de la commande ont été créés lorsque les ports, les canaux de port et les descriptions individuels ont été configurés à l'aide du document de référence.

4. Pour chaque commutateur FC, créez des noms d'alias de périphérique qui rendent l'identification de chaque périphérique intuitive pour les opérations en cours en utilisant les détails du document de référence.
5. Enfin, créez les zones FC en utilisant les noms d'alias de périphérique créés à l'étape 4 pour chaque commutateur MDS comme suit :
   a. Pour le commutateur Fabric-A MDS, exécutez les commandes suivantes :

```
configure terminal
zone name VM-Host-Infra-01-A vsan <vsan-a-id>
member device-alias VM-Host-Infra-01-A init
member device-alias Infra-SVM-fcp_lif01a target
member device-alias Infra-SVM-fcp_lif02a target
exit
zone name VM-Host-Infra-02-A vsan <vsan-a-id>
member device-alias VM-Host-Infra-02-A init
member device-alias Infra-SVM-fcp_lif01a target
member device-alias Infra-SVM-fcp_lif02a target
exit
zoneset name Fabric-A vsan <vsan-a-id>
member VM-Host-Infra-01-A
member VM-Host-Infra-02-A
exit
zoneset activate name Fabric-A vsan <vsan-a-id>
exit
show zoneset active vsan <vsan-a-id>
```

b. Pour le commutateur MDS Fabric-B, exécutez les commandes suivantes :

```
configure terminal
zone name VM-Host-Infra-01-B vsan <vsan-b-id>
member device-alias VM-Host-Infra-01-B init
member device-alias Infra-SVM-fcp_lif01b target
member device-alias Infra-SVM-fcp_lif02b target
exit
zone name VM-Host-Infra-02-B vsan <vsan-b-id>
member device-alias VM-Host-Infra-02-B init
member device-alias Infra-SVM-fcp_lif01b target
member device-alias Infra-SVM-fcp_lif02b target
exit
zoneset name Fabric-B vsan <vsan-b-id>
member VM-Host-Infra-01-B
member VM-Host-Infra-02-B
exit
zoneset activate name Fabric-B vsan <vsan-b-id>
exit
show zoneset active vsan <vsan-b-id>
```

## Conseils de configuration du système Cisco UCS

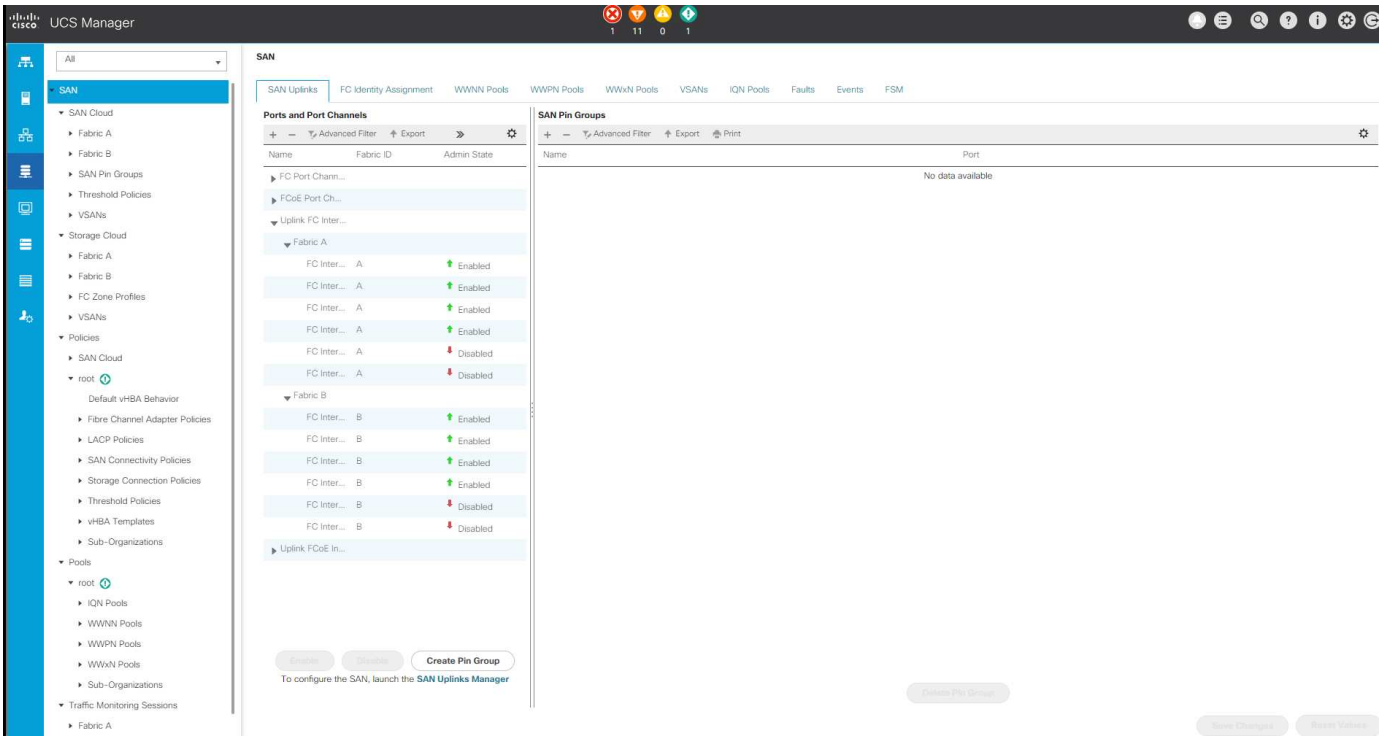
Grâce à Cisco UCS, vous pouvez compter sur les experts du réseau, du stockage et des ressources de calcul qui peuvent créer des règles et des modèles sur mesure de l'environnement en fonction de vos besoins. Une

fois créées, ces règles et modèles peuvent être combinés en profils de service qui assurent un déploiement cohérent, reproductible, fiable et rapide des serveurs lames et en rack Cisco.

Cisco UCS propose trois méthodes pour gérer un système Cisco UCS, appelé domaine :

- Interface graphique Cisco UCS Manager HTML5
- Interface de ligne de commandes Cisco UCS
- Cisco UCS Central pour les environnements multidomaines

La figure suivante présente un exemple d'écran du nœud SAN de Cisco UCS Manager.




Pour les déploiements de plus grande envergure, des domaines Cisco UCS indépendants peuvent être créés pour une meilleure tolérance aux pannes au niveau des composants fonctionnels MEDITECH majeurs.

Dans le cas de designs hautement tolérants aux pannes avec deux ou plusieurs data centers, Cisco UCS Central joue un rôle clé dans la définition des règles globales et des profils de service globaux pour la cohérence entre les hôtes dans toute l'entreprise.

Pour configurer la plateforme de calcul Cisco UCS, procédez comme suit. Effectuez ces procédures après l'installation des serveurs lames Cisco UCS B200 M5 dans le châssis lame Cisco UCS 5108 AC. Vous devez également répondre aux exigences de câblage décrites dans le "Schéma de câblage" section.

1. Mettez à niveau le firmware de Cisco UCS Manager vers la version 3.2(2f) ou ultérieure.
2. Configurez les fonctions de génération de rapports, les fonctionnalités d'appel à distance Cisco et les paramètres NTP pour le domaine.
3. Configurez les ports de serveur et de liaison montante de chaque interconnexion de structure.
4. Modifiez la stratégie de découverte du châssis.
5. Créer les pools d'adresses pour la gestion hors bande, les identifiants uniques universels (UUID), l'adresse MAC, les serveurs, le nom de nœud mondial (WWNN) et le nom de port mondial (WWPN).

6. Créez les canaux de port de liaison montante Ethernet et FC et les VSAN.
7. Créer des stratégies pour la connectivité SAN, le contrôle réseau, la qualification des pools de serveurs, le contrôle de l'alimentation, le BIOS serveur, et maintenance par défaut.
8. Créez des modèles vNIC et vHBA.
9. Créer des règles de démarrage vMedia et FC.
10. Créez des modèles de profil de service et des profils de service pour chaque élément de plateforme MEDITECH.
11. Associez les profils de service aux serveurs lames appropriés.

Pour connaître les étapes détaillées de configuration de chaque élément clé des profils de service Cisco UCS pour FlexPod, consultez le "FlexPod Datacenter avec stockage Fibre Channel via VMware vSphere 6.5 Update 1, baies NetApp AFF A-Series, et Cisco UCS Manager 3.2"Document CVD.

"Suivant : meilleures pratiques en matière de configuration VMware ESXi."

# Meilleures pratiques de configuration ESXi

Pour la configuration côté hôte ESXi, configurez les hôtes VMware comme vous exécuteraient toute charge de travail de base de données d'entreprise :

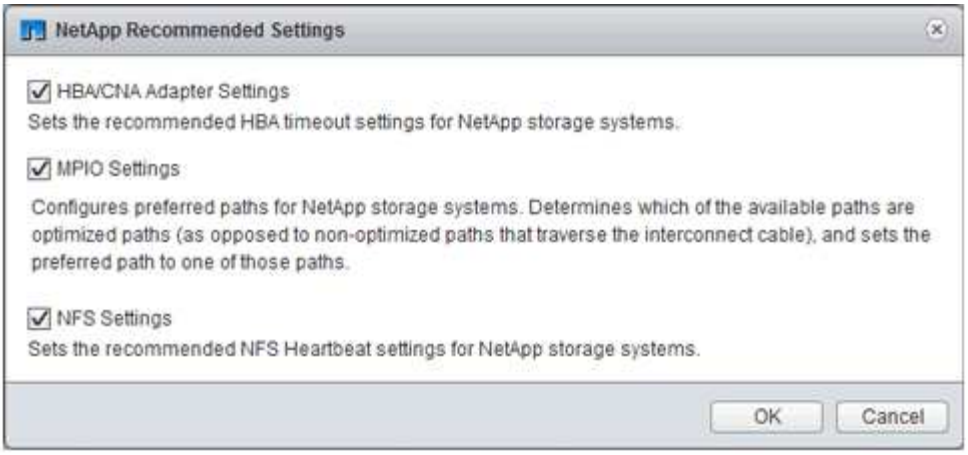
- VSC for VMware vSphere vérifie et définit les paramètres de chemins d'accès multiples de l'hôte ESXi ainsi que les paramètres de délai d'expiration de l'adaptateur HBA qui fonctionnent mieux avec les systèmes de stockage NetApp. Les valeurs des jeux de VSC sont basées sur des tests internes rigoureux menés par NetApp.
- Pour des performances de stockage optimales, envisagez l'utilisation de matériel de stockage prenant en charge VAAI (VMware vStorage APIs - Array Integration). Le plug-in NetApp pour VAAI est une bibliothèque logicielle qui intègre les bibliothèques de disques virtuels VMware installées sur l'hôte ESXi. Le package VMware VAAI permet de décharger certaines tâches des hôtes physiques vers la baie de stockage.

  Vous pouvez effectuer des tâches telles que le provisionnement fin et l'accélération matérielle au niveau de la baie afin de réduire la charge de travail sur les hôtes ESXi. La fonctionnalité de déchargement de copies et de réservation d'espace améliorent les performances des opérations VSC. Vous pouvez télécharger le pack d'installation du plug-in et obtenir les instructions d'installation du plug-in sur le site de support NetApp.

  La console VSC définit les délais d'expiration des hôtes ESXi, les paramètres de chemins d'accès multiples, et les paramètres d'expiration des HBA, ainsi que d'autres valeurs pour des performances optimales et un basculement réussi des contrôleurs de stockage NetApp. Voici la procédure à suivre :

  a. Sur la page d'accueil du client Web VMware vSphere, sélectionnez vCenter > hosts.
  b. Cliquez avec le bouton droit sur un hôte, puis sélectionnez actions > NetApp VSC > définir les valeurs recommandées.
  c. Dans la boîte de dialogue Paramètres recommandés par NetApp, sélectionnez les valeurs qui conviennent le mieux à votre système.

     Les valeurs standard recommandées sont définies par défaut.




a. Cliquez sur OK.

"Suivant : configuration NetApp."

# Configuration NetApp

Les solutions de stockage NetApp déployées pour les environnements logiciels MEDITECH utilisent des contrôleurs de stockage et une configuration de paires haute disponibilité. Le stockage doit être présenté des deux contrôleurs aux serveurs de base de données MEDITECH via le protocole FC. La configuration présente le stockage des deux contrôleurs afin d'équilibrer uniformément la charge applicative pendant le fonctionnement normal.

## Configuration ONTAP

Cette section décrit un exemple de procédures de déploiement et de provisionnement qui utilisent les commandes ONTAP appropriées. L'accent est mis sur le provisionnement du stockage pour implémenter l'infrastructure de stockage recommandée par NetApp, qui utilise une paire de contrôleurs haute disponibilité. L'un des principaux avantages de ONTAP est la possibilité d'évoluer horizontalement sans perturber les paires haute disponibilité existantes.

### Licences ONTAP

Une fois que vous avez configuré les contrôleurs de stockage, appliquez les licences pour activer les fonctionnalités de ONTAP recommandées par NetApp. Les licences pour les charges de travail MEDITECH sont : FC, CIFS et NetApp Snapshot, SnapRestore, FlexClone et Et aux technologies SnapMirror.

Pour configurer les licences, ouvrez NetApp ONTAP System Manager, accédez à Configuration-Licenses, puis ajoutez les licences appropriées.

Vous pouvez également exécuter la commande suivante pour ajouter des licences à l'aide de l'interface de ligne de commande :

```
license add -license-code <code>
```

### Configuration AutoSupport

L'outil NetApp AutoSupport envoie à NetApp des informations récapitulatives sur le support en HTTPS. Pour configurer AutoSupport, lancer les commandes ONTAP suivantes :

```
autosupport modify -node * -state enable
autosupport modify -node * -mail-hosts <mailhost.customer.com>
autosupport modify -node prod1-01 -from prod1-01@customer.com
autosupport modify -node prod1-02 -from prod1-02@customer.com
autosupport modify -node * -to storageadmins@customer.com
autosupport modify -node * -support enable
autosupport modify -node * -transport https
autosupport modify -node * -hostnamesubj true
```

**Configuration hardware-Assisted Takeover**

Sur chaque nœud, activez le basculement assisté par matériel pour réduire le temps nécessaire au lancement d'un basculement dans l'éventualité peu probable d'une défaillance de contrôleur. Pour configurer le basculement assisté par matériel, procédez comme suit :

1. Exécutez la commande ONTAP suivante sur xxx.

   Définissez l'option d'adresse du partenaire sur l'adresse IP du port de gestion pour `prod1-01`.

   ```
   MEDITECH::> storage failover modify -node prod1-01 -hwassist-partner-ip
   <prod1-02-mgmt-ip>
   ```

2. Exécutez la commande ONTAP suivante sur xxx :

   Définissez l'option d'adresse du partenaire sur l'adresse IP du port de gestion pour `cluster1-02`.

   ```
   MEDITECH::> storage failover modify -node prod1-02 -hwassist-partner-ip
   <prod1-01-mgmt-ip>
   ```

3. Exécutez la commande ONTAP suivante pour activer le basculement assisté par matériel sur les deux `prod1-01` et le `prod1-02` Paire de contrôleurs HAUTE DISPONIBILITÉ.

   ```
   MEDITECH::> storage failover modify -node prod1-01 -hwassist true
   MEDITECH::> storage failover modify -node prod1-02 -hwassist true
   ```

"Next : configuration de l'agrégat."

# Configuration d'agrégat

## NetApp RAID DP

NetApp recommande la technologie NetApp RAID DP en tant que type RAID pour tous les agrégats d'un système NetApp FAS ou AFF, y compris les agrégats NetApp Flash Pool réguliers. La documentation DE MEDITECH peut préciser l'utilisation du RAID 10, mais MEDITECH a approuvé l'utilisation de RAID DP.

### Taille et nombre de groupes RAID

La taille du groupe RAID par défaut est 16. Cette taille peut être ou non optimale pour les agrégats pour les hôtes MEDITECH de votre site. Pour connaître le nombre de disques que NetApp recommande d'utiliser au sein d'un groupe RAID, reportez-vous à la section "NetApp TR-3838 : Guide de configuration du sous-système de stockage".

La taille du groupe RAID est importante pour l'extension du stockage car NetApp recommande d'ajouter des disques à un agrégat avec un ou plusieurs groupes de disques identiques à la taille du groupe RAID. Le nombre de groupes RAID dépend du nombre de disques de données et de la taille du groupe RAID. Pour déterminer le nombre de disques de données nécessaires, utilisez l'outil de dimensionnement NetApp System Performance Modeler (SPM). Une fois le nombre de disques de données déterminé, ajustez la taille du groupe RAID afin de réduire le nombre de disques de parité dans la plage recommandée pour la taille de groupe RAID par type de disque.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'outil de dimensionnement SPM pour les environnements MEDITECH, consultez le site "NetApp TR-4190 : Guide de dimensionnement des environnements MEDITECH".

### Considérations relatives à l'extension du stockage

Lorsque vous développez des agrégats avec plus de disques, ajoutez les disques des groupes qui sont égaux à la taille du groupe RAID de l'agrégat. La mise en œuvre de cette approche permet d'assurer la cohérence des performances dans l'ensemble de l'agrégat.

Par exemple, pour ajouter du stockage à un agrégat créé avec une taille de groupe RAID de 20, le nombre de disques que NetApp recommande d'ajouter est un ou plusieurs groupes de 20 disques. Vous devez donc ajouter 20, 40, 60, etc., des disques.

Une fois les agrégats créés, vous pouvez améliorer les performances en exécutant des tâches de réaffectation sur les volumes ou l'agrégat concernés, afin de répartir les bandes de données existantes sur les nouveaux disques. Cette action est utile, notamment si l'agrégat existant était presque plein.

> Nous vous conseillons de planifier la réaffectation du planning pendant les heures hors production, car cette tâche consomme énormément de ressources de processeur et de disques.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la fonctionnalité reallocation après une extension d'agrégat, reportez-vous à la section "NetApp TR-3929 : Guide des meilleures pratiques de réaffectation".

### Copies Snapshot au niveau de l'agrégat

Définissez la réserve NetApp Snapshot de niveau de l'agrégat sur zéro et désactivez la planification Snapshot de l'agrégat par défaut. Supprimez, si possible, des copies Snapshot au niveau des agrégats préexistantes.

"Suivant : configuration de l'ordinateur virtuel de stockage."

# Configuration des serveurs virtuels de stockage

Cette section se rapporte au déploiement sur ONTAP 8.3 et versions ultérieures.

> Un SVM (Storage Virtual machine) est également appelé vServer dans l'API ONTAP et dans l'interface de ligne de commande de ONTAP.

### SVM pour les LUN hôtes MEDITECH

Il est conseillé de créer un SVM dédié par cluster de stockage ONTAP pour posséder et gérer les agrégats contenant les LUN des hôtes MEDITECH.

### Paramètre de codage du langage SVM

NetApp vous recommande de définir le codage du langage pour tous les SVM. Si aucun paramètre de codage de langue n'est spécifié au moment de la création du SVM, le paramètre de codage de langue par défaut est utilisé. Le paramètre de codage de langue par défaut est .UTF-8 pour ONTAP. Une fois le codage de langue défini, vous ne pouvez pas modifier par la suite la langue d'un SVM avec Infinite Volume.

Les volumes associés à la SVM héritent du paramètre de codage du langage SVM, sauf si vous spécifiez explicitement un autre paramètre lors de la création des volumes. Pour permettre certaines opérations de fonctionner, vous devez utiliser le paramètre de codage de langue de manière cohérente dans tous les volumes de votre site. Par exemple, SnapMirror nécessite que les SVM source et destination aient le même paramètre de codage du langage.

"Suivant : configuration de volume."

## Configuration de volume

### Provisionnement de volume

Les volumes MEDITECH dédiés aux hôtes MEDITECH peuvent être avec un provisionnement fin ou non fin.

### Copies Snapshot par défaut au niveau des volumes

Les copies Snapshot sont créées dans le cadre du workflow de sauvegarde. Chaque copie Snapshot peut être utilisée pour accéder aux données stockées dans les LUN MEDITECH à différents moments. La solution de sauvegarde approuvée par MEDITECH crée des volumes FlexClone à provisionnement fin et basés sur ces copies Snapshot afin de fournir des copies instantanées des LUN MEDITECH. L'environnement MEDITECH est intégré avec une solution logicielle de sauvegarde et Par conséquent, NetApp recommande de désactiver le planning de copies Snapshot par défaut sur chaque volume NetApp FlexVol qui constitue les LUN de base de données de production MEDITECH.

**Important :** les volumes FlexClone partagent l'espace du volume de données parent. Il est donc essentiel que le volume dispose d'un espace suffisant pour les LUN de données MEDITECH et les volumes FlexClone créés par les serveurs de sauvegarde. Les volumes FlexClone n'occupent pas plus d'espace que les volumes de données. S'il y a des suppressions considérables sur les LUN MEDITECH dans un court moment, les volumes de clonage peuvent croître.

### Nombre de volumes par agrégat

Pour un système NetApp FAS qui utilise la mise en cache Flash Pool ou NetApp Flash cache, NetApp recommande de provisionner au moins trois volumes par agrégat dédiés au stockage du programme MEDITECH, du dictionnaire et des fichiers de données.

Pour les systèmes AFF, NetApp recommande de dédier quatre volumes ou plus par agrégat pour stocker le programme MEDITECH, le dictionnaire et les fichiers de données.

### Planification des réaffectations au niveau des volumes

La disposition des données du stockage s'avère moins optimale au fil du temps, en particulier lorsqu'elle est utilisée par des charges de travail exigeantes en écriture, telles que les plateformes MEDITECH, 6.x et C/S 5.x. Au fil du temps, cette situation peut augmenter la latence des lectures séquentielles, ce qui allonge le délai de la sauvegarde. Une disposition ou une fragmentation des données incorrectes peuvent également affecter la latence d'écriture. Cette fonctionnalité optimise la disposition des données sur disque en vue d'améliorer les latences en écriture et l'accès en lecture séquentielle. L'amélioration de la disposition du stockage permet d'effectuer la sauvegarde dans la fenêtre de temps allouée de 8 heures.

| **Et des meilleures pratiques** |
| --- |
| Au moins, NetApp vous recommande de mettre en œuvre une planification hebdomadaire de réaffectation des volumes pour exécuter les opérations de réaffectation pendant les temps d'indisponibilité de la maintenance alloués ou durant les heures creuses sur le site de production.<br><br>NetApp vous recommande fortement d'exécuter la tâche de réaffectation sur un volume à la fois par contrôleur. |

Pour plus d'informations sur la définition d'une planification appropriée de réaffectation de volumes pour le stockage de votre base de données de production, reportez-vous à la section 3.12 du "NetApp TR-3929 : Guide des meilleures pratiques de réaffectation". Cette section vous indique également comment créer un programme de réaffectation hebdomadaire pour un site occupé.

"Suivant : configuration de LUN."

# Configuration du LUN

Le nombre d'hôtes MEDITECH dans votre environnement détermine le nombre de LUN qui sont créées avec le système NetApp FAS et AFF. La proposition de configuration matérielle spécifie la taille de chaque LUN.

### Provisionnement de LUN

Les LUN MEDITECH dédiées aux hôtes MEDITECH peuvent être provisionnées très lourd ou léger.

### Type de système d'exploitation LUN

Pour aligner correctement les LUN qui sont créées, vous devez définir correctement le type de système d'exploitation pour les LUN. Un mauvais alignement des LUN entraîne une surcharge d'opérations d'écriture inutile et l'erreur d'alignement des LUN est coûteuse.

Le serveur hôte MEDITECH s'exécute en général dans l'environnement Windows Server virtualisé et utilise l'hyperviseur VMware vSphere. Le serveur hôte peut également être exécuté dans l'environnement Windows Server sur un serveur bare-Metal. Pour déterminer la valeur correcte du type de système d'exploitation à définir, reportez-vous à la section « LUN Create » du "Commandes clustered Data ONTAP 8.3 : référence manuelle des pages".

### Taille de la LUN

Pour déterminer la taille des LUN pour chaque hôte MEDITECH, consultez le document proposition de configuration matérielle (nouveau déploiement) et le document tâche d'évaluation du matériel (déploiement existant) du MEDITECH.

### Présentation de LUN

MEDITECH nécessite que le stockage des fichiers de programme, de dictionnaire et de données soit présenté aux hôtes MEDITECH sous forme de LUN à l'aide du protocole FC. Dans l'environnement virtuel VMware, les LUN sont présentées aux serveurs VMware ESXi qui hébergent les hôtes MEDITECH. Ensuite, chaque LUN présentée au serveur VMware ESXi est mappée à chaque machine virtuelle hôte MEDITECH en utilisant RDM en mode de compatibilité physique.

Vous devez présenter les LUN aux hôtes MEDITCH en utilisant les conventions de dénomination des LUN appropriées. Par exemple, pour faciliter l'administration, vous devez présenter la LUN `MTFS01E` À l'hôte MEDITECH `mt-host-01`.

Pour consulter la proposition de configuration matérielle MEDITECH, contactez le programme d'installation du système de sauvegarde et MEDITECH afin de définir une convention de nommage des LUN utilisées par les hôtes MEDITECH.

Voici un exemple de nom de LUN MEDITECH `MTFS05E`, dans laquelle:

- `MTFS` Indique le serveur de fichiers MEDITECH (pour l'hôte MEDITECH).
- `05` indique le numéro d'hôte 5.
- `E` Indique le lecteur Windows E.

"Suivant : configuration du groupe initiateur."

# Configuration du groupe initiateur

Lorsque vous utilisez FC en tant que protocole de réseau de données, vous créez deux groupes initiateurs sur chaque contrôleur de stockage. Le premier groupe initiateur contient les WWPN des cartes d'interface hôte FC sur les serveurs VMware ESXi qui hébergent les VM hôte MEDITECH (igroup pour MEDITECH).

Vous devez définir le type de système d'exploitation MEDITECH igroup en fonction de la configuration de l'environnement. Par exemple :

- Utilisez le type de système d'exploitation igroup `Windows` Pour les applications installées sur du matériel serveur bare-Metal dans un environnement Windows Server.
- Utilisez le type de système d'exploitation igroup `VMware` Destinée aux applications virtualisées à l'aide de l'hyperviseur VMware vSphere.

> Il se peut que le type de système d'exploitation d'un groupe initiateur soit différent du type de système d'exploitation d'une LUN. Par exemple, pour les hôtes MEDITECH virtualisés, vous devez définir le type de système d'exploitation du groupe initiateur sur `VMware`. Pour les LUN utilisées par les hôtes MEDITECH virtualisés, il est recommandé de définir le type de système d'exploitation sur `Windows 2008 or later`. Utilisez ce paramètre car le système d'exploitation hôte MEDITECH est Windows Server 2008 R2 64 bits Enterprise Edition.

Pour déterminer la valeur correcte pour le type de système d'exploitation, reportez-vous aux sections "LUN igroup Create" et "LUN Create" dans le "Commandes clustered Data ONTAP 8.2 : référence manuelle des pages".

"Suivant : mappages de LUN."

# Mappages de LUN

Les mappages de LUN pour les hôtes MEDITECH sont établis lors de la création des LUN.

**Informations sur le copyright**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

**Informations sur les marques commerciales**

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.